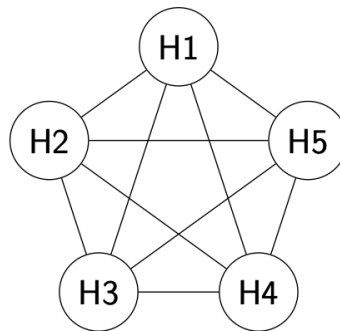


14-10

nel caso ci trovassimo in presenza di più di un host come ad esempio in un rete LAN in cui molti host (centinaia) sono collegati in maniera efficiente ecco un modo per collegarli tra di loro:

full mesh network

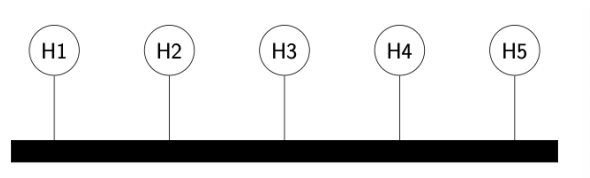


ha capacità massima in quanto ogni comunicazione ha un link dedicato, e resiste ai danni. Però richiede un totale di $\frac{n(n-1)}{2}$ link fisici, e $n - 1$ interfacce di rete per host.



non viene usato quasi mai

bus network

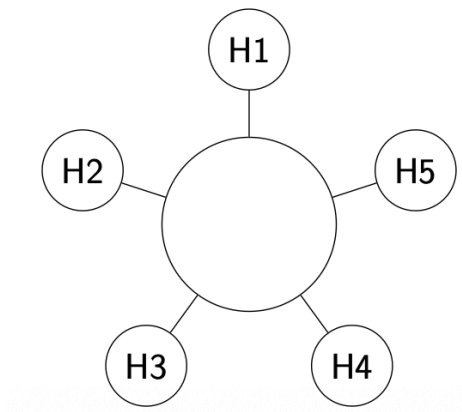


Molto economica: richiede un solo link fisico. Non è scalabile perché tutte le comunicazioni condividono lo stesso mezzo e, in caso di guasto, l'intera rete si spezza in più segmenti.

collisioni

le trasmissioni qui possono interferire le une con le altre, deve esserci un modo per schedulare le trasmissioni per evitare collisioni

ring network

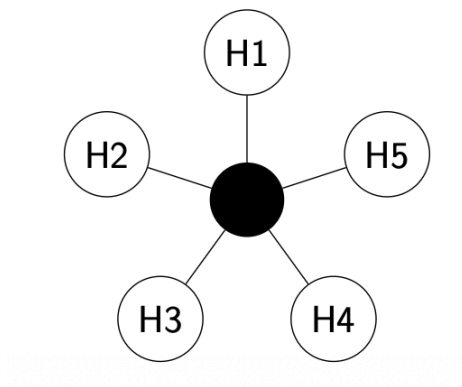


più sicura perchè resiste a una rottura, comunque non è scalabile.



usato nelle reti metropolitane con ridondanza quando il cablaggio è costoso

star network



trade off migliore per prestazione/costo, $n - 1$ link fisici un link per host, maggiore controllabilità in quanto un punto controlla tutti gli altri, e quasi resistente ai guasti di connessione ma **concentrato** se il link centrale cede la rete smette di funzionare

usato nelle reti LAN.

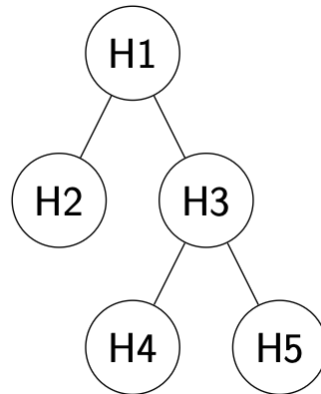
collisioni

qui le collisioni non sono un problema, i cavi ethernet hanno due circuiti separati per ricevere e inviare dati impedendo quindi le collisioni visto che ogni host ha un link fisico dedicato.



un rete wireless funziona idealmente come una rete a star ma in realtà è un bus: il datalink layer si occupa dello scheduling di accesso ai dati.

rete ad albero



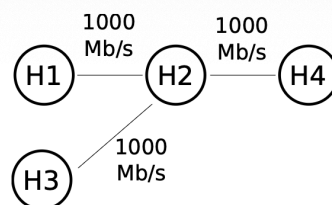
estende una rete a stella, da performance migliori, massimo tradeoff di prestazioni/costi $n - 1$ link fisici, ma non è resistente ai guasti di connessione, se un link muore la rete è sconnessa.

bottleneck

quando estendiamo un link singolo possiamo dire che la comunicazione è multi-hop perchè il traffico deve passare per più di un link. il traffico può essere **multiplexed** o **demultiplexed** cioè può essere **schedulato** in un singolo link downstream o diviso in più link upstream.

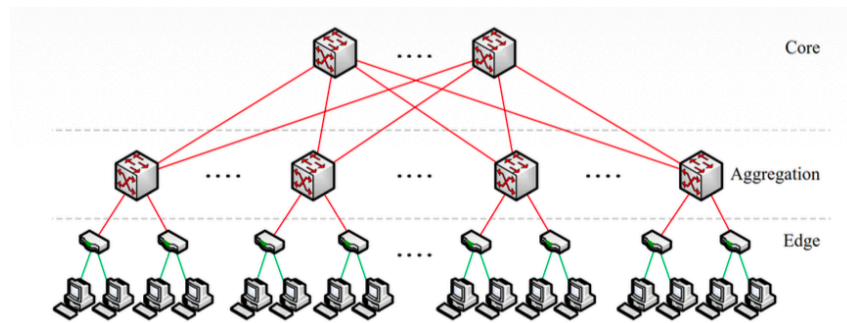


in una connessione **multi-hop** il collo di bottiglia è il link più lento

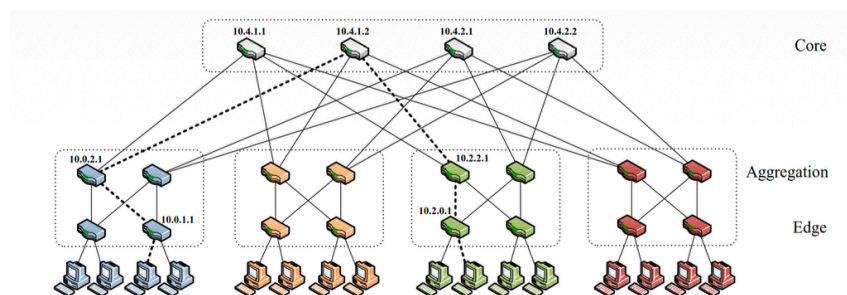


quando H1 e H4 comunicano con H3 hanno max velocità di 500 Mb/s perchè condividono il link.

rete di un data center



usa **edge-switch** per connettere i server, la tolleranza ai danni è data dalla ridondanza dei **core-switch**.



un fat-tree usa lo stesso approccio ma con gli switch di **low-end**; il costo è minore in quanto un core switch costa molto di più di un edge

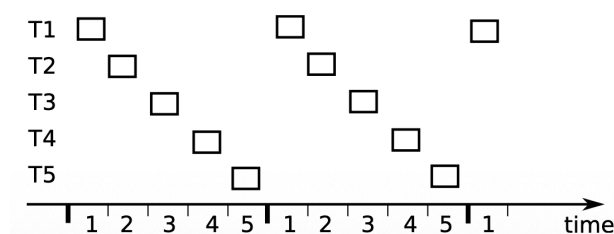
il link tra aggregazione e core ora diventa un collo di bottiglia; la rete necessita di routing multipath per distribuire il traffico rendendo il manutenzione della rete più difficile.

FDMA frequency-division-multiple-access

un modo per evitare collisioni è utilizzare una frequenza diversa per ogni comunicazione, ma ad esempio nelle reti wireless una radio può usare solo un canale alla volta, quindi gli host collegati all'AP devono usare la stessa frequenza e quindi devono schedulare i messaggi.

TDMA time-division-multiple-access

la rete ha m terminali, il tempo è diviso in m slots di tempo prefissato, con uno slot assegnato per ogni terminale, gli slot sono ripetuti periodicamente in modo tale che i terminali possano trasmettere all' i -esimo frame.





quando abbiamo sempre qualcosa da trasmettere la rete è **saturazione**; con il TDMA non ogni slot è pieno e non ci sono collisioni

la limitazione del TDMA è che ogni terminale ha un'opportunità di trasmettere ogni $\frac{1}{m}$ slots. se la stazione i deve trasmettere al tempo $i + 1$ dovrà aspettare un ciclo intero anche se le altre stazioni non avranno nulla da trasmettere.

un sistema che funziona bene in saturazione ma non è ottimale in una condizione normale non è molto conveniente.



facile da implementare e deterministico

ALOHA

un altro modo per accedere ai media è quello random in cui i terminali provano a trasmettere e se occorre una collisione è determinata e il frame è reinviato.



non è semplice studiarne l'efficienza

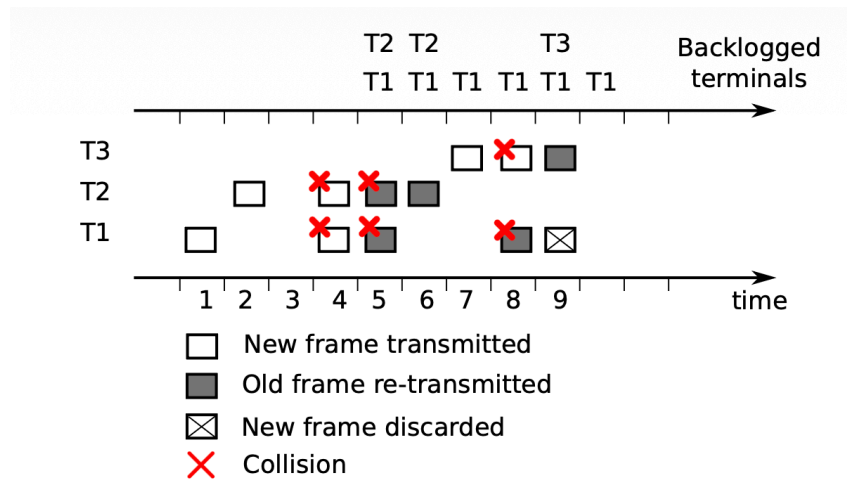
S-ALOHA

assumiamo che:

1. di avere m terminali sincronizzati su un singolo ricevitore
2. una trasmissione rientra sempre nella dimensione di uno slot.
3. due trasmissioni concorrenti fanno fallire la ricezione, assumiamo che i terminali sappiano immediatamente dell'esito di una trasmissione

dettagli del protocollo

- quando il datalink riceve un frame dal livello superiore aspetta il prossimo slot e invia; q_a è la probabilità che un nodo abbia qualcosa da trasmettere e dipende dal traffico di rete.
- se un altro terminale trasmette nello stesso frame entrambi entrano in uno stato di **backlogged** questo significa che ritrasmetteranno con una probabilità $q_b > q_a$ (network parameter) .
- Un terminale in stato backlogged torna in stato normale quando è in grado di trasmettere correttamente.
- Se un sistema backlogged riceve un nuovo frame da inviare lo scarta.

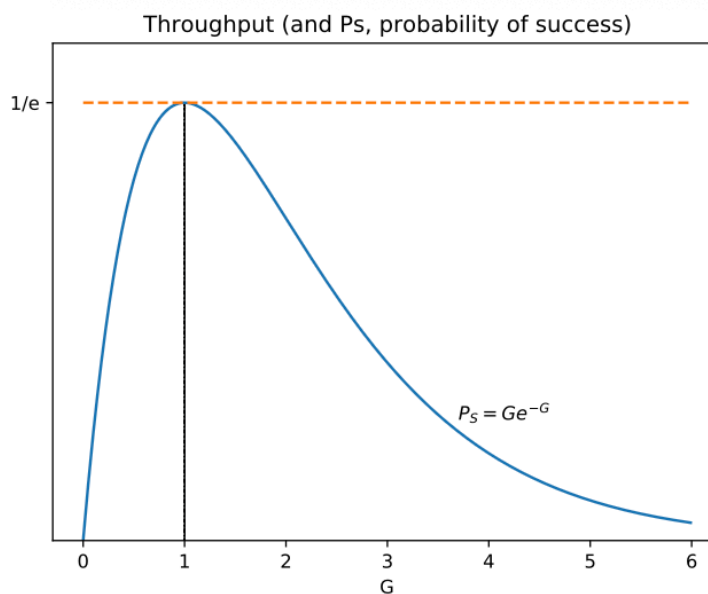


system load G : il numero medio di frames che devono essere inviati per slot da tutti i terminali

P_s : probabilità che la rete trasmetta un frame in un determinato slot senza collisioni; è dimostrabile che:

D

è anche proporzionale a throughput: il massimo bit-rate raggiungibile nella rete e l'efficienza di rete.



- quando $G < 1$ stiamo in uno stato under-utilizing, molti slot sono vuoti quindi ci sono solo poche collisioni.
- quando $G = 1$ la rete è in saturazione; il massimo di dati che possiamo inviare è $\frac{1}{e} = 0.36$ con $e =$ costante di Napier; ne deriva che il throughput è minore di 1,
- se mandiamo un frame per slot in media perdiamo il 64% degli slots



E' stato provato che Haloha è instabile

congestion collapse

congestion collapse: accade quando la performance relativa del sistema degrada improvvisamente con l'aumento del carico.

- nel TDMA non avviene mai, anche se la rete è in stato overloaded, ogni terminal ha il suo piccolo spazio per inviare risorse e l'utilizzo della rete è al 100%
- nel Random Access le risorse per terminal non solo sono ridotte ma si azzerano e il sistema crolla.

sia Random che TDMA sono utilizzate, ma in contesti diversi



il datalink layer è nativamente inaffidabile. può dropare frames. Gli altri layer devono essere consapevoli di questo fattore e tentare di compensare.